

FLIP 液体 — 組み方が分からず保留

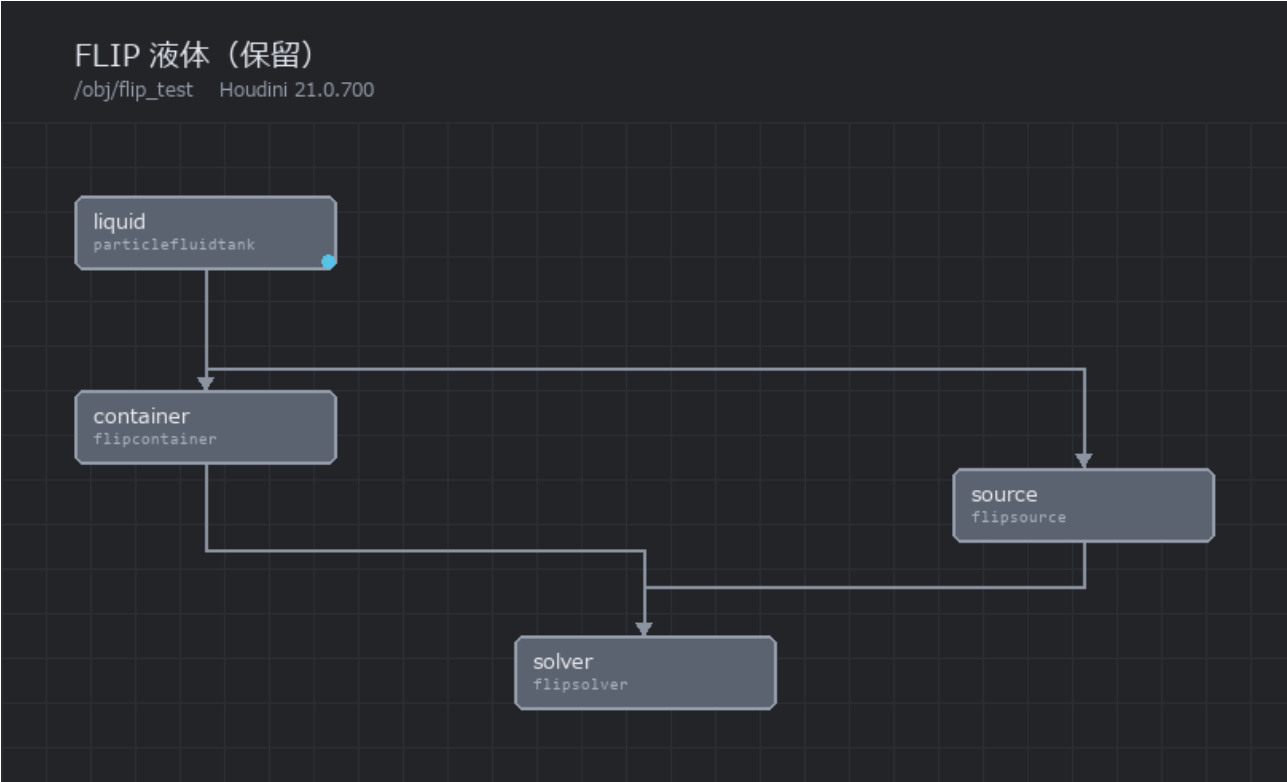
2026-09-13 | Houdini 21.0.700 | /obj/flip_test | ノード 4 / 接続 4

何を作ったか

液体は押し縮められないので体積が保たれるはず。FLIP は液体を粒で表す方式なので、粒1つが一定の体積を担うなら「粒の数」がそのまま体積にあたる。さらに FLIP には reseeding という粒を足したり間引いたりする仕組みがあり、これを切れば粒の数が完全に保たれるはずーという筋書きで実験を組んだ。

ところがソルバが動かなかった。4通りの配線を試したがすべて同じエラーで止まり、原因を特定できていない。ここまでの調査内容を残して保留とする。

ノードの接続



スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
liquid	particlefluidtank	particlesep = 0.15 sizex = 2.0 sizey = 2.0 sizez = 2.0
container	flipcontainer	particlesep = 0.15
source	flipsource	particlesep = 0.15

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
solver	flipsolver	folder14 = 1 folder15 = 1 folder2 = 1 folder3 = 1 folder5 = 1 folder6 = 1 particlesep = 0.15 useground = 1 vis_ramp1cb = 1.0 vis_ramp2cb = 1.0 vis_ramp2cg = 0.5 vis_ramp2pos = 0.4993646740913391 …ほか 5 件

試した配線と結果

すべて flipsolver が「Not enough sources specified.」というエラーを返した。出力2には入力の粒がそのまま出てくるが、出力1（本来の結果）は空のまま。

配線	出力1	出力2	出力3	エラー
タンクの粒 → 入力1	なし	0点	0点	Not enough sources specified.
コンテナ → 入力1	なし	0点	0点	Not enough sources specified.
コンテナ → 入力1、粒 → 入力2	なし	1460点（素通し）	0点	Not enough sources specified.
コンテナ → 入力1、flipsource → 入力2	なし	1点（素通し）	0点	Not enough sources specified.

分かっていること

調べたこと	結果
particlefluidtank で粒は作れる	2×2×2、間隔0.15 で 1460粒
flipcontainer は単体で動く	出力1が7点、出力2が82点、出力3が2点。エラーなし
flipsource は単体で動く	1点1プリミティブ（ポリウム）。エラーなし
flipsolver の入力数	4つ（input1～input4）
flipsolver の出力数	3つ
source という名前のパラメータ	sourceband（既定 2.0）の1つだけ

わかったこと

- ・エラーメッセージは一貫して「Not enough sources specified.」。ソルバは入力のどこかに「液体の供給源」を期待しているが、粒を渡しても、コンテナを渡しても、flipsource を渡しても満たされなかった。
- ・他のソルバとの違いが大きい。rdbbulletsolver（実験014）も vellumsolver（実験015）も pyrosolver（実験016）も、入力1にジオメトリをつなぐだけで動いた。FLIP だけが追加の作法を要求している。

- ・パラメータ側にも手がかりが少ない。source を含む名前は sourceband ひとつしかなく、「どの入力供給源か」を指定する仕組みは見当たらない。つまり入力の順番や種類が決まっていて、そこに正しいものを渡す必要があるということ。

- ・途中で1つ罌を踏んだので記録しておく。particlefluidtank を上に移動させたら粒が0になった。このノードは「水位」を基準に中身を満たす仕組みで、タンクを水位より上に動かすと空になる。落下させたいときはタンクを動かすのではなく、地面のほうを下げる。

- ・この保留は失敗ではあるが、記録しておく価値がある。「他と同じやり方が通じないノードがある」と分かったこと自体が情報で、次に取り組むときに同じ4通りを試さずに済む。

- ・なお粒から見積もった体積は 4.92750 で、箱の体積 8.0 の 62% だった。粒は格子状に並ぶので隙間があり、粒の数 × 間隔の3乗では体積を正確には表せない。実際に検証に使うなら、この係数を先に求めておく必要がある。

次にやること

- ・Houdini 付属のヘルプ (nodes.zip) で flpsolver の入力の説明を読む。ネットではなく手元の一次情報から
- ・シェルフツールが作る FLIP のネットワークを GUI で作り、その構造を .hipnc から読み取る
- ・先に Karma でのレンダリングを片付ける。実験016でボリウムが描けないと分かっているため